

DOCUMENTAÇÃO DE CASOS DE USO

Requisitos, Modelagem e Análise de Dados

Disciplina	Requisitos, Modelagem e Análise de Dados
Professor(a)	Diego Possamai
Integrantes	Jorge Eduardo Salvador
Data	22/08/2026

SUMÁRIO

Cenário 1 — Lista de Requisitos
Cenário 1 — Diagrama de Casos de Uso
Cenário 1 — Documentação dos Casos de Uso
Cenário 2 — Lista de Requisitos
Cenário 2 — Diagrama de Casos de Uso
Cenário 2 — Documentação dos Casos de Uso

CENÁRIO 1 — LISTA DE REQUISITOS

Sistema de Clínica Veterinária / Cenário 1

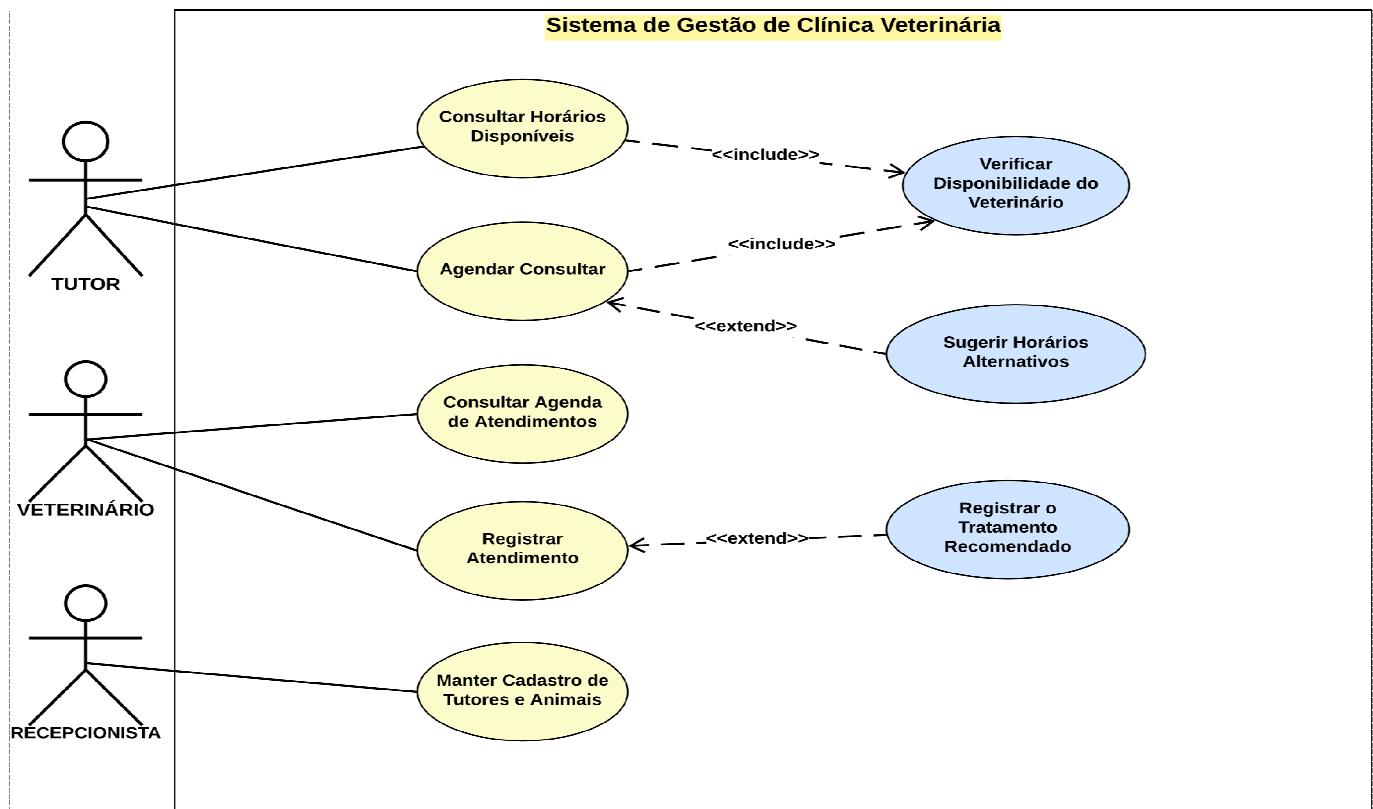
Uma clínica veterinária precisa de um sistema para organizar o atendimento de seus clientes e animais. O tutor do animal deve ser capaz de consultar os horários disponíveis e solicitar o agendamento de uma consulta. Ao realizar o agendamento, o sistema deve verificar a disponibilidade do veterinário e registrar a consulta, informando ao tutor a data e o horário confirmados. O veterinário deve poder consultar sua agenda de atendimentos e registrar informações sobre as consultas realizadas, incluindo diagnóstico, observações e tratamentos recomendados. A recepção deve poder cadastrar novos animais e seus respectivos tutores, bem como atualizar seus dados quando necessário. O sistema deve possuir controle de acesso para diferenciar tutores, veterinários e funcionários da recepção. As informações dos animais e dos atendimentos devem permanecer protegidas contra acesso não autorizado. O sistema deverá possuir uma interface de fácil utilização em computadores e tablets e deverá responder às consultas de horários em tempo adequado para não prejudicar o atendimento da clínica.

REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)				
ID	Descrição do requisito	Ator	Prioridade	Caso de uso?
RF01	O sistema deve permitir que o tutor consulte os horários disponíveis para atendimento, filtrando por período, veterinário e especialidade.	Tutor	Essencial	Sim
RF02	O sistema deve permitir que o tutor solicite o agendamento de uma consulta, verificando a disponibilidade do veterinário, registrando a consulta e confirmando data e horário.	Tutor	Essencial	Sim
RF03	O sistema deve permitir que o veterinário consulte sua agenda de atendimentos por período, exibindo horário, animal, tutor e situação da consulta.	Veterinário	Essencial	Sim
RF04	O sistema deve permitir que o veterinário registre as informações da consulta realizada, incluindo diagnóstico, observações e tratamentos recomendados.	Veterinário	Essencial	Sim
RF05	O sistema deve permitir que a recepção cadastre e atualize os dados de tutores e animais, mantendo o vínculo entre animal e tutor.	Recepcionista	Essencial	Sim

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)				
ID	Descrição do requisito	Categoria	Prioridade	Métrica / como verificar
RNF01	O sistema deve possuir interface de fácil utilização em computadores e tablets, com mensagens de erro claras e indicando a correção necessária.	Usabilidade	Importante	Teste de usabilidade com pelo menos 5 usuários.
RNF02	O sistema deve responder às consultas de horários disponíveis em tempo que não prejudique o atendimento da clínica.	Desempenho	Essencial	Teste de carga com pelo menos 100 usuários simultâneos.
RNF03	O sistema deve exigir autenticação por login e senha e aplicar autorização por perfil, diferenciando Tutor, Veterinário e Recepção, encerrando a sessão por inatividade.	Segurança (controle de acesso)	Essencial	Execução da matriz de permissões. Usuários tentam acessar funções fora do seu perfil.
RNF04	O sistema deve manter as informações dos animais e dos atendimentos protegidas contra acesso não autorizado, com tráfego criptografado, senhas não reversíveis e registro de auditoria.	Segurança (confidencialidade)	Essencial	HTTPS com TLS 1.2 ou superior e logs gravados por usuário, com data e hora.
RNF05	O sistema deve ser uma aplicação web responsiva, sem necessidade de instalação, funcionando em computadores e tablets.	Portabilidade / Compatibilidade	Importante	Testes executados sem defeito bloqueante em Chrome, Firefox, Edge e Safari (duas últimas versões), nas resoluções 1366x768 e 768x1024.

CENÁRIO 1 — DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Sistema de Clínica Veterinária / Cenário 1



LEITURA DO DIAGRAMA

Os atores Tutor, Veterinário e Recepcionista interagem com o sistema. O caso de uso central é "Agendar consulta", que inclui obrigatoriamente "Verificar disponibilidade do veterinário" (comportamento também reutilizado por "Consultar horários disponíveis") e é estendido por "Sugerir horários alternativos" quando o horário escolhido já está ocupado. "Registrar atendimento" é estendido por "Registrar tratamento recomendado", que só ocorre quando há prescrição.

ATORES	CASOS DE USO REPRESENTADOS
Tutor	Consultar horários disponíveis; Agendar consulta; Verificar disponibilidade do veterinário; Sugerir horários alternativos.
Veterinário	Consultar agenda de atendimentos; Registrar atendimento; Registrar tratamento recomendado.
Recepcionista	Manter cadastro de tutores e animais.

CENÁRIO 1 — DOCUMENTAÇÃO DOS CASOS DE USO

Sistema de Clínica Veterinária / Cenário 1

CASO DE USO 01 — RF01: Consultar horários disponíveis			
Identificação		Condições	
Nome	Consultar horários disponíveis	Pré-condição	O tutor está autenticado com perfil "Tutor" e existe ao menos um veterinário com agenda cadastrada.
Resumo	Permite ao tutor visualizar os horários livres para consulta, filtrando por período, veterinário e especialidade.	Pós-condição	A lista de horários disponíveis é exibida ao tutor; nenhum dado é alterado.
Atores	Tutor	Prioridade	Essencial
Fluxo principal			
1.	O tutor seleciona a opção "Consultar horários disponíveis".		
2.	O sistema exibe o formulário de filtros por período, veterinário e especialidade.		
3.	O tutor informa os filtros e confirma a consulta.		
4.	O sistema verifica a disponibilidade do veterinário.		
5.	O sistema mostra a lista de horários livres com data, hora e veterinário, ordenada por data e horário.		
6.	O tutor visualiza os horários e encerra a consulta ou seleciona um horário.		
7.	O sistema encerra o caso de uso ou inicia o caso de uso "Agendar consulta".		
Fluxos alternativos / exceções			
Passo	Condição do desvio e tratamento (para onde retorna ou se encerra)		
3.a	O tutor confirma sem informar filtros: o sistema assume os próximos 7 dias e todos os veterinários e segue no passo 4.		
5.a	Não há horários livres para os filtros informados: o sistema exibe "Nenhum horário disponível para o período selecionado", sugere ampliar o período e retorna ao passo 2.		
5.b	Falha de comunicação com o servidor: o sistema exibe aviso de indisponibilidade temporária, mantém os filtros preenchidos e retorna ao passo 3.		
Relacionamentos			
Casos de uso incluídos	Verificar disponibilidade do veterinário	Pontos de extensão	Não tem.

CASO DE USO 02 — RF02: Agendar consulta			
Identificação		Condições	
Nome	Agendar consulta	Pré-condição	O tutor está autenticado, possui ao menos um animal vinculado ao seu cadastro e consultou os horários disponíveis.
Resumo	Permite ao tutor solicitar o agendamento de uma consulta para seu animal, com verificação da agenda do veterinário e confirmação de data e horário.	Pós-condição	A consulta fica registrada com situação "Agendada", o horário é reservado na agenda do veterinário e a confirmação é exibida ao tutor.
Atores	Tutor	Prioridade	Essencial
Fluxo principal			
1.	O tutor seleciona o horário desejado na lista de horários disponíveis.		
2.	O sistema exibe o formulário de agendamento com os animais vinculados ao tutor.		
3.	O tutor seleciona o animal, informa o motivo da consulta e confirma.		
4.	O sistema verifica a disponibilidade do veterinário para o horário escolhido.		
5.	O sistema registra a consulta com situação "Agendada" e reserva o horário na agenda.		
6.	O sistema mostra a confirmação com data, horário, veterinário, animal e protocolo.		
7.	O tutor visualiza a confirmação e o caso de uso é encerrado.		
Fluxos alternativos / exceções			
Passo	Condição do desvio e tratamento (para onde retorna ou se encerra)		
2.a	O tutor não possui animal cadastrado: o sistema orienta procurar a recepção da clínica e encerra o caso de uso.		
3.a	O tutor cancela a operação: o sistema descarta os dados informados e encerra o caso de uso, retornando à consulta de horários.		
4.a	O horário foi reservado por outro tutor nesse intervalo: o sistema aciona "Sugerir horários alternativos" e exibe as três opções livres mais próximas; se o tutor escolher uma, retorna ao passo 3; caso contrário, encerra.		
5.a	Falha na gravação da consulta: o sistema desfaz a reserva do horário, exibe mensagem de erro e retorna ao passo 3.		
Relacionamentos			
Casos de uso incluídos	Verificar disponibilidade do veterinário	Pontos de extensão	Sugerir horários alternativos

CASO DE USO 03 — RF03: Consultar agenda de atendimentos			
Identificação		Condições	
Nome	Consultar agenda de atendimentos	Pré-condição	O veterinário está autenticado com perfil "Veterinário" e possui agenda vinculada ao seu cadastro.
Resumo	Permite ao veterinário visualizar os atendimentos agendados para si em determinado período.	Pós-condição	A agenda do veterinário é exibida; nenhum dado é alterado.
Atores	Veterinário	Prioridade	Essencial
Fluxo principal			
1.	O veterinário seleciona a opção "Minha agenda".		
2.	O sistema exibe o filtro de período já preenchido com a data atual.		
3.	O veterinário confirma ou altera o período e a situação desejada.		
4.	O sistema recupera as consultas do veterinário autenticado dentro do período informado.		

5.	O sistema exibe a lista ordenada por data e horário, com horário, animal, espécie, tutor, motivo e situação.
6.	O veterinário seleciona uma consulta para visualizar os detalhes.
7.	O sistema exibe os dados do animal e o histórico clínico anterior e encerra o caso de uso.

Fluxos alternativos / exceções	
Passo	Condição do desvio e tratamento (para onde retorna ou se encerra)
5.a	Não há consultas no período: o sistema exibe "Nenhum atendimento agendado para o período selecionado" e retorna ao passo 2.
6.a	O veterinário opta por registrar o atendimento da consulta selecionada: o sistema inicia o caso de uso "Registrar atendimento" e encerra este.

Relacionamentos			
Casos de uso incluídos	Não Tem	Pontos de extensão	Não Tem

CASO DE USO 04 — RF04: Registrar atendimento

Identificação		Condições	
Nome	Registrar atendimento	Pré-condição	O veterinário está autenticado e há uma consulta com situação "Agendada" ou "Em andamento" selecionada na agenda.
Resumo	Permite ao veterinário registrar diagnóstico, observações e tratamentos da consulta realizada, compondo o histórico clínico do animal.	Pós-condição	O atendimento é gravado, a consulta passa à situação "Realizada", o histórico clínico do animal é atualizado e o registro de auditoria é gerado.
Atores	Veterinário	Prioridade	Essencial

Fluxo principal	
1.	O veterinário seleciona a consulta na agenda e escolhe "Registrar atendimento".
2.	O sistema mostra o formulário com os dados do animal, do tutor e o histórico clínico anterior.
3.	O veterinário informa o diagnóstico e as observações da consulta.
4.	O veterinário confirma o registro.
5.	O sistema valida o preenchimento dos campos obrigatórios.
6.	O sistema grava o atendimento, altera a situação para "Realizada" e registra usuário, data e hora.
7.	O sistema exibe a confirmação do registro e encerra o caso de uso.

Fluxos alternativos / exceções	
Passo	Condição do desvio e tratamento (para onde retorna ou se encerra)
1.a	A consulta já possui situação "Realizada": o sistema bloqueia novo registro e libera apenas adendo de retificação, gravado como lançamento vinculado ao original; segue no passo 2.
3.a	Há indicação clínica de tratamento: o veterinário aciona "Registrar tratamento recomendado" e informa medicamentos, posologia, duração e data de retorno; retorna ao passo 4.
4.a	O veterinário opta por salvar rascunho: o sistema grava o registro parcial, mantém a situação "Em andamento" e encerra o caso de uso.
5.a	O diagnóstico não foi informado: o sistema destaca o campo, exibe a mensagem de erro e retorna ao passo 3.

Relacionamentos			
Casos de uso incluídos	Não tem	Pontos de extensão	Registrar tratamento recomendado

CASO DE USO 05 — RF05: Manter cadastro de tutores e animais

Identificação		Condições	
Nome	Manter cadastro de tutores e animais	Pré-condição	O recepcionista está autenticado com perfil "Recepção".
Resumo	Permite à recepção cadastrar tutores e animais, vinculá-los entre si e atualizar seus dados quando necessário.	Pós-condição	O tutor e/ou o animal ficam registrados ou atualizados, o vínculo entre eles é estabelecido e a operação é gravada no log de auditoria.
Atores	Recepcionista	Prioridade	Essencial

Fluxo principal	
1.	O recepcionista seleciona a opção "Cadastro de tutores e animais" e informa o CPF do tutor.
2.	O sistema verifica se já existe tutor com aquele CPF e exibe o formulário de cadastro do tutor.
3.	O recepcionista informa nome completo, CPF, telefone, e-mail e endereço e confirma.
4.	O sistema valida os dados, grava o tutor e exibe o formulário de cadastro do animal.
5.	O recepcionista informa nome, espécie, raça, sexo, data de nascimento aproximada e observações e confirma.
6.	O sistema grava o animal, vincula ao tutor e registra a operação no log de auditoria.
7.	O sistema exibe a confirmação do cadastro e encerra o caso de uso.

Fluxos alternativos / exceções	
Passo	Condição do desvio e tratamento (para onde retorna ou se encerra)
2.a	O tutor já está cadastrado: o sistema exibe os dados e oferece "Atualizar dados do tutor" ou "Cadastrar novo animal"; escolhida a segunda opção, segue no passo 5.
2.b	O recepcionista opta por atualizar um cadastro existente: pesquisa por nome ou CPF, altera os campos e confirma; o sistema grava, registra o log e encerra o caso de uso.
4.a	O CPF não passa na validação dos dígitos verificadores: o sistema exibe mensagem de erro e retorna ao passo 3.
6.a	Campos obrigatórios do animal em branco: o sistema destaca os campos e retorna ao passo 5.

Relacionamentos			
Casos de uso incluídos	Não tem	Pontos de extensão	Não tem

CENÁRIO 2 — LISTA DE REQUISITOS

Sistema de Reserva de Laboratórios / Cenário 2

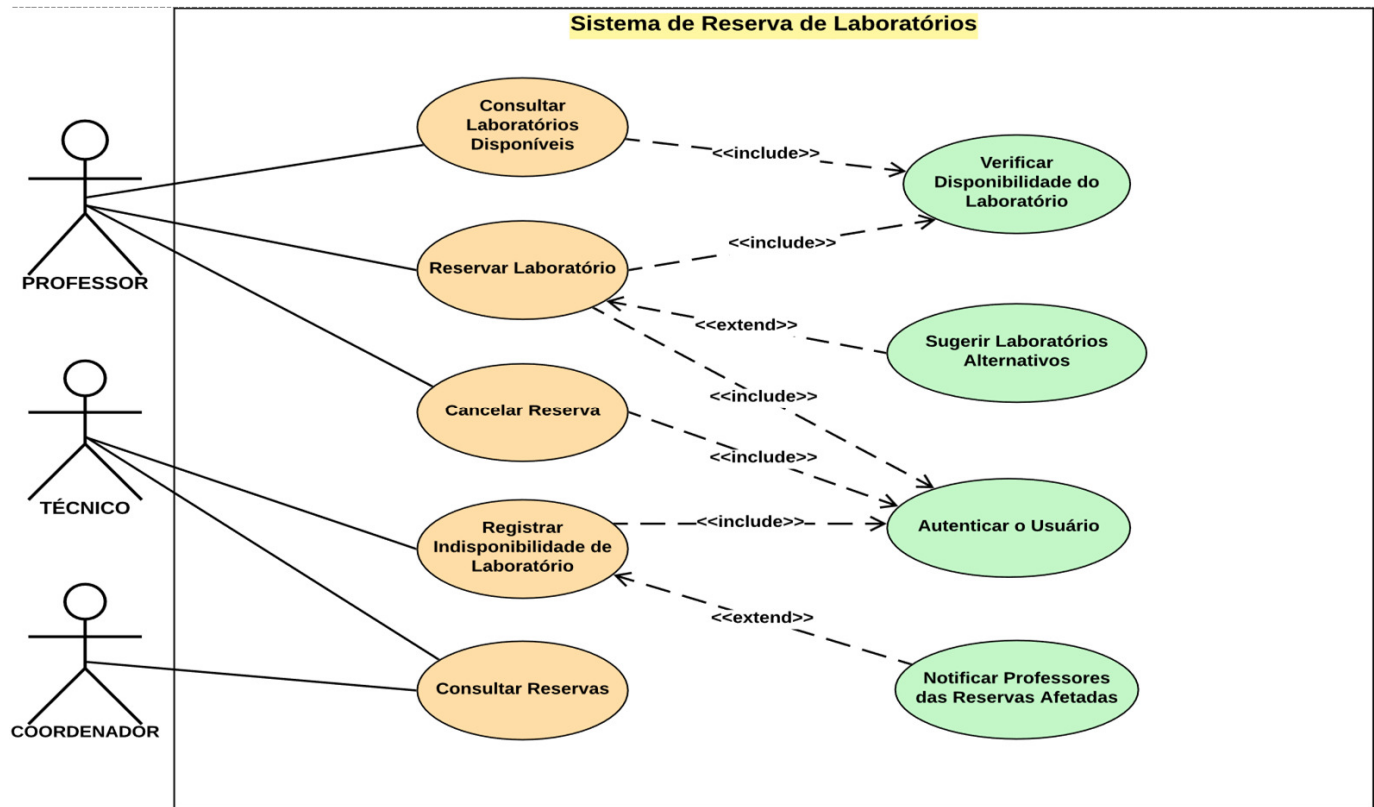
Uma instituição de ensino precisa de um sistema para organizar a utilização de seus laboratórios. Os professores devem poder consultar os laboratórios disponíveis informando data e horário e, em seguida, solicitar a reserva de um laboratório. Antes de confirmar uma reserva, o sistema deve verificar se o laboratório está disponível no período solicitado. Caso esteja disponível, a reserva deve ser registrada e o professor deve receber a confirmação. O professor poderá cancelar uma reserva já realizada, desde que a atividade ainda não tenha ocorrido. Os técnicos responsáveis pelos laboratórios devem poder consultar as reservas programadas e registrar a indisponibilidade de um laboratório quando houver manutenção ou algum problema técnico. O coordenador deve poder consultar um histórico das reservas realizadas, utilizando filtros como laboratório, professor ou período. O sistema deve exigir autenticação para operações de reserva, cancelamento e administração dos laboratórios. A aplicação deve funcionar adequadamente tanto em computadores quanto em tablets e deverá manter os registros das reservas consistentes, evitando que dois professores reservem o mesmo laboratório para o mesmo período.

REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)				
ID	Descrição do requisito	Ator	Prioridade	Caso de uso?
RF01	O sistema deve permitir que o professor consulte os laboratórios disponíveis informando a data e o horário desejados.	Professor	Essencial	Sim
RF02	O sistema deve permitir que o professor solicite a reserva de um laboratório, verificando a disponibilidade do laboratório no período antes de confirmar, registrando a reserva e informando a confirmação ao professor.	Professor	Essencial	Sim
RF03	O sistema deve permitir que o professor cancele uma reserva já realizada, desde que a atividade ainda não tenha ocorrido.	Professor	Essencial	Sim
RF04	O sistema deve permitir que o técnico registre a indisponibilidade de um laboratório em determinado período, por motivo de manutenção ou problema técnico.	Técnico	Essencial	Sim
RF05	O sistema deve permitir que o técnico consulte as reservas programadas e que o coordenador consulte o histórico das reservas realizadas, com filtros por laboratório, professor e período.	Técnico / Coordenador	Essencial	Sim

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)				
ID	Descrição do requisito	Categoria	Prioridade	Métrica / como verificar
RNF01	O sistema deve ser uma aplicação web responsiva, funcionando adequadamente tanto em computadores quanto em tablets, sem necessidade de instalação.	Portabilidade / Compatibilidade	Essencial	Testes executados sem defeito bloqueante em Chrome, Firefox, Edge e Safari (duas últimas versões), nas resoluções 1366x768 e 768x1024.
RNF02	O sistema deve manter os registros das reservas consistentes, impedindo que dois professores reservem o mesmo laboratório para o mesmo período.	Integridade / Consistência	Essencial	Teste de concorrência com pelo menos 50 solicitações simultâneas.
RNF03	O sistema deve exigir autenticação para as operações de reserva, cancelamento e administração dos laboratórios, aplicando autorização por perfil de Professor, Técnico e Coordenador.	Segurança (controle de acesso)	Essencial	Execução da matriz de permissões. Usuários tentam executar operações fora do seu perfil e todas as tentativas são bloqueadas.
RNF04	O sistema deve responder às consultas de disponibilidade de laboratórios em tempo que não prejudique o planejamento das aulas.	Desempenho	Importante	Teste de carga com pelo menos 100 usuários simultâneos.
RNF05	O sistema deve registrar o autor, a data e a hora de cada reserva, cancelamento e indisponibilidade, mantendo esses registros disponíveis para consulta.	Rastreabilidade / Auditoria	Importante	Log gravado para todas as operações de reserva, cancelamento e indisponibilidade.

CENÁRIO 2 — DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Sistema de Reserva de Laboratórios / Cenário 2



LEITURA DO DIAGRAMA

Os atores Professor, Técnico e Coordenador interagem com o sistema. O caso de uso central é "Reservar laboratório", que inclui obrigatoriamente "Verificar disponibilidade do laboratório" (comportamento também reutilizado por "Consultar laboratórios disponíveis") e "Autenticar usuário" (também reutilizado por "Cancelar reserva" e "Registrar indisponibilidade de laboratório"). "Reservar laboratório" é estendido por "Sugerir laboratórios alternativos" quando o período já foi ocupado, e "Registrar indisponibilidade de laboratório" é estendido por "Notificar professores das reservas afetadas" quando existem reservas confirmadas no período bloqueado.

ATORES	CASOS DE USO REPRESENTADOS
Professor	Consultar laboratórios disponíveis; Reservar laboratório; Cancelar reserva; Verificar disponibilidade do laboratório; Autenticar usuário
Técnico	Reservar laboratório; Registrar indisponibilidade de laboratório; Consultar reservas; Autenticar usuário; Notificar professores das reservas afetadas
Coordenador	Consultar reservas.

CENÁRIO 2 — DOCUMENTAÇÃO DOS CASOS DE USO

Sistema de Reserva de Laboratórios / Cenário 2

CASO DE USO 01 — RF01: Consultar laboratórios disponíveis

Identificação		Condições	
Nome	Consultar laboratórios disponíveis	Pré-condição	O professor está autenticado com perfil "Professor" e existem laboratórios cadastrados no sistema.
Resumo	Permite ao professor visualizar os laboratórios livres para uma data e um horário informados, antes de solicitar a reserva.	Pós-condição	A lista de laboratórios disponíveis para a data e o horário informados é exibida; nenhum dado é alterado.
Atores	Professor	Prioridade	Essencial
Fluxo principal			
1.	O professor seleciona a opção "Consultar laboratórios disponíveis".		
2.	O sistema mostra o formulário de consulta com os campos data, horário de início e horário de término.		
3.	O professor informa a data e o horário desejados e confirma a consulta.		
4.	O sistema verifica a disponibilidade dos laboratórios no período informado.		
5.	O sistema mostra a lista de laboratórios livres com nome, bloco, capacidade e recursos disponíveis.		
6.	O professor vê a lista e encerra a consulta ou seleciona um laboratório.		
7.	O sistema encerra o caso de uso ou inicia o caso de uso "Reservar laboratório".		
Fluxos alternativos / exceções			
Passo	Condição do desvio e tratamento (para onde retorna ou se encerra)		
3.a	A data ou o horário informados são inválidos, como data já passada ou término anterior ao início: o sistema exibe a mensagem de erro, destaca o campo e retorna ao passo 2.		
5.a	Nenhum laboratório está livre no período: o sistema exibe "Nenhum laboratório disponível para a data e o horário informados" e retorna ao passo 2.		
5.b	Há laboratório com indisponibilidade registrada no período: o sistema o apresenta como indisponível, com o motivo informado pelo técnico, e segue no passo 6.		
Relacionamentos			
Casos de uso incluídos	Verificar disponibilidade do laboratório	Pontos de extensão	Não tem

CASO DE USO 02 — RF02: Reservar laboratório

Identificação		Condições	
Nome	Reservar laboratório	Pré-condição	O professor está autenticado, consultou os laboratórios disponíveis e há um laboratório livre para a data e o horário desejados.
Resumo	Permite ao professor solicitar a reserva de um laboratório para uma data e um horário, com verificação de disponibilidade antes da confirmação.	Pós-condição	A reserva fica registrada com situação "Confirmada", o período é bloqueado na agenda do laboratório e a confirmação é exibida ao professor.
Atores	Professor	Prioridade	Essencial
Fluxo principal			
1.	O professor seleciona o laboratório desejado na lista de laboratórios disponíveis.		
2.	O sistema autentica o professor e exibe o formulário de reserva com o laboratório, a data e o horário escolhidos.		
3.	O professor informa a disciplina, a turma e a finalidade da atividade e confirma a solicitação.		
4.	O sistema verifica novamente se o laboratório está disponível no período solicitado.		
5.	O sistema registra a reserva com situação "Confirmada" e bloqueia o período na agenda do laboratório.		
6.	O sistema grava o autor, a data e a hora da operação no log de auditoria.		
7.	O sistema mostra a confirmação com laboratório, data, horário e código da reserva.		
8.	O professor visualiza a confirmação e o caso de uso é encerrado.		
Fluxos alternativos / exceções			
Passo	Condição do desvio e tratamento (para onde retorna ou se encerra)		
2.a	As credenciais informadas são inválidas: o sistema exibe a mensagem de erro e retorna ao passo 2; após três tentativas, encerra o caso de uso.		
3.a	O professor cancela a solicitação: o sistema descarta os dados informados e encerra o caso de uso, retornando à consulta de laboratórios.		
4.a	O laboratório foi reservado por outro professor nesse intervalo: o sistema aciona "Sugerir laboratórios alternativos" e exibe as opções livres no mesmo período; se o professor escolher uma, retorna ao passo 3; caso contrário, encerra.		
5.a	Falha na gravação da reserva: o sistema desfaz o bloqueio do período, exibe a mensagem de erro e retorna ao passo 3.		
Relacionamentos			
Casos de uso incluídos	Autenticar usuário; Verificar disponibilidade do laboratório	Pontos de extensão	Sugerir laboratórios alternativos

CASO DE USO 03 — RF03: Cancelar reserva

Identificação		Condições	
Nome	Cancelar reserva	Pré-condição	O professor está autenticado e possui ao menos uma reserva com situação "Confirmada" cuja atividade ainda não ocorreu.
Resumo	Permite ao professor cancelar uma reserva que ele realizou, desde que a atividade ainda não tenha ocorrido.	Pós-condição	A reserva passa à situação "Cancelada", o período é liberado na agenda do laboratório e o cancelamento é gravado no log de auditoria.
Atores	Professor	Prioridade	Essencial
Fluxo principal			
1.	O professor seleciona a opção "Minhas reservas".		
2.	O sistema autentica o professor e exibe as reservas vinculadas a ele, com laboratório, data, horário e situação.		

3.	O professor seleciona a reserva desejada e escolhe "Cancelar reserva".
4.	O sistema verifica se a data e o horário da atividade ainda não ocorreram.
5.	O sistema solicita a confirmação do cancelamento e o motivo.
6.	O professor informa o motivo e confirma o cancelamento.
7.	O sistema altera a situação para "Cancelada", libera o período na agenda e grava o autor, a data e a hora no log.
8.	O sistema exibe a confirmação do cancelamento e encerra o caso de uso.

Fluxos alternativos / exceções			
Passo	Condição do desvio e tratamento (para onde retorna ou se encerra)		
2.a	O professor não possui reservas registradas: o sistema exibe "Nenhuma reserva encontrada" e encerra o caso de uso.		
4.a	A atividade já ocorreu ou está em andamento: o sistema bloqueia a operação, exibe "Não é possível cancelar uma reserva cuja atividade já ocorreu" e retorna ao passo 2.		
6.a	O professor desiste do cancelamento: o sistema mantém a reserva com situação "Confirmada" e retorna ao passo 2.		
7.a	Falha na gravação: o sistema mantém a reserva inalterada, exibe a mensagem de erro e retorna ao passo 5.		
Relacionamentos			
Casos de uso incluídos	Autenticar usuário	Pontos de extensão	Não tem.

CASO DE USO 04 — RF04: Registrar indisponibilidade de laboratório			
Identificação		Condições	
Nome	Registrar indisponibilidade de laboratório	Pré-condição	O técnico está autenticado com perfil "Técnico" e é responsável pelo laboratório a ser bloqueado.
Resumo	Permite ao técnico registrar que um laboratório ficará indisponível em determinado período por manutenção ou problema técnico.	Pós-condição	O período fica bloqueado na agenda do laboratório, que deixa de aparecer nas consultas de disponibilidade, e a operação é gravada no log de auditoria.
Atores	Técnico	Prioridade	Essencial
Fluxo principal			
1.	O técnico seleciona a opção "Registrar indisponibilidade".		
2.	O sistema autentica o técnico e exibe a lista de laboratórios sob sua responsabilidade.		
3.	O técnico seleciona o laboratório e informa o período, o motivo (manutenção ou problema técnico) e a descrição.		
4.	O sistema verifica se existem reservas confirmadas para o laboratório no período informado.		
5.	O sistema registra a indisponibilidade e bloqueia o período na agenda do laboratório.		
6.	O sistema grava o autor, a data e a hora da operação no log de auditoria.		
7.	O sistema exibe a confirmação do registro e encerra o caso de uso.		
Fluxos alternativos / exceções			
Passo	Condição do desvio e tratamento (para onde retorna ou se encerra)		
3.a	O período informado é inválido, com término anterior ao início: o sistema exibe a mensagem de erro e retorna ao passo 3.		
4.a	Existem reservas confirmadas no período: o sistema aciona "Notificar professores das reservas afetadas", altera essas reservas para "Cancelada por indisponibilidade" e segue no passo 5.		
5.a	Já existe indisponibilidade registrada para o mesmo laboratório e período: o sistema informa a sobreposição e retorna ao passo 3.		
6.a	Falha na gravação: o sistema desfaz o bloqueio do período, exibe a mensagem de erro e retorna ao passo 3.		
Relacionamentos			
Casos de uso incluídos	Autenticar usuário	Pontos de extensão	Notificar professores das reservas afetadas

CASO DE USO 05 — RF05: Consultar reservas			
Identificação		Condições	
Nome	Consultar reservas	Pré-condição	O usuário está autenticado com perfil "Técnico" ou "Coordenador" e existem reservas registradas no sistema.
Resumo	Permite ao técnico consultar as reservas programadas dos laboratórios sob sua responsabilidade e ao coordenador consultar o histórico das reservas realizadas, com filtros.	Pós-condição	A relação de reservas correspondente aos filtros informados é exibida; nenhum dado é alterado.
Atores	Técnico; Coordenador	Prioridade	Essencial
Fluxo principal			
1.	O técnico ou o coordenador seleciona a opção "Consultar reservas".		
2.	O sistema exibe o formulário de filtros por laboratório, professor, período e situação.		
3.	O usuário informa os filtros desejados e confirma a consulta.		
4.	O sistema recupera as reservas que atendem aos filtros, respeitando o perfil do usuário autenticado.		
5.	O sistema mostra a relação com laboratório, professor, disciplina, data, horário e situação, ordenada por data e horário.		
6.	O usuário seleciona uma reserva para visualizar os detalhes.		
7.	O sistema exibe os dados completos da reserva e o registro de auditoria e encerra o caso de uso.		
Fluxos alternativos / exceções			
Passo	Condição do desvio e tratamento (para onde retorna ou se encerra)		
3.a	O usuário confirma sem informar filtros: o sistema assume os próximos 30 dias para o técnico e o semestre letivo corrente para o coordenador, e segue no passo 4.		
5.a	Nenhuma reserva atende aos filtros informados: o sistema exibe "Nenhuma reserva encontrada para os filtros informados" e retorna ao passo 2.		
5.b	Falha de comunicação com o servidor: o sistema exibe aviso de indisponibilidade temporária, mantém os filtros preenchidos e retorna ao passo 3.		
Relacionamentos			
Casos de uso incluídos	Não tem.	Pontos de extensão	Não tem.